Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

# TÍCH VECTƠ VỚI MỘT SỐ · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Đính chính: I.1 đề nguồn có hai phương án đúng, bản MTM sửa phương án B (đáp án C). I.11 đề nguồn không có phương án đúng, bản MTM sửa phương án B thành (4/3)·vectơ AI + vectơ BG (đáp án B). II.2 khóa nguồn ghi a) Đúng, d) Đúng; đúng là a) Sai, d) Sai. III.4 nguồn in lỗi dữ kiện; đúng là tam giác ABC đều cạnh 10, tập hợp các điểm M (đáp án 4,58). I.5 lời giải nguồn bị mất công thức.

**BẢNG ĐÁP ÁN MTM**

Phần I: 1.C 2.D 3.B 4.D 5.C 6.A 7.C 8.D 9.B 10.D 11.B 12.A
Phần II: 1) ĐĐSS 2) SSSS 3) SĐĐĐ 4) SĐSĐ
Phần III: 1) 3 2) 4 3) 0,6 4) 4,58 5) 3 6) 1

**HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI**

## HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Đính chính MTM: Đề nguồn có hai phương án đúng: B (vectơ AM = vectơ MB) và C. Bản MTM sửa B thành "vectơ AM = vectơ BM" (sai, hai vectơ ngược hướng). M là trung điểm AB nên vectơ AM = (1/2)·vectơ AB. Đáp án C.**

**Câu 1:** Cho đoạn thẳng $AB$, gọi $M$ là trung điểm của $AB$. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

**A.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{MA}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$. **C.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{BM}$.

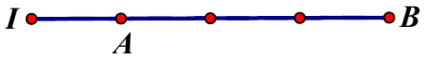
**Lời giải**

Ta có $AM=\frac{1}{2}AB$

Mặt khác $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng $\Rightarrow \overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Đẳng thức nào sau đây mô tả **đúng** hình vẽ bên




**A.** $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AI}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{IA}$. **C.** $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AI}$.

**Lời giải**

Ta có $AB=3AI$

Mặt khác $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng $\Rightarrow \overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AI}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Máy bay $A$ bay với vận tốc $\vec{a}$, máy bay $B$ bay cùng hướng và có tốc độ gấp đôi máy bay $A$. Biểu diễn vectơ vận tốc $\vec{b}$ của máy bay $B$ theo vectơ vận tốc $\vec{a}$ của máy bay $A$ là:

**A.** $\vec{b}=\frac{1}{2}\vec{a}$. **B.** $\vec{b}=2\vec{a}$. **C.** $\vec{b}=\frac{1}{4}\vec{a}$. **D.** $\vec{b}=\vec{a}$.

**Lời giải**

Vì vectơ vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B cùng hướng theo vectơ vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A và có độ lớn gấp đôi vectơ $\vec{a}$ nên $\vec{b}=2\vec{a}$.

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Trên đường thẳng $MN$ lấy điểm $P$ sao cho $\overrightarrow{MP}=3\overrightarrow{PN}$. Điểm $P$ được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây.




Hình 1




Hình 2




Hình 3




Hình 4

**A.** Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

**Lời giải**

$\overrightarrow{MP}=3\overrightarrow{PN}$. Khi đó $\overrightarrow{MP},\overrightarrow{PN}$ cùng hướng và $MP=3PN$. Chọn hình 4.

## PHẦN I · CÂU 5

**Đính chính MTM: Lời giải nguồn in "Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên ABC" (mất công thức). Đúng: G là trọng tâm nên vectơ AG = (2/3)·vectơ AM. Đáp án C không đổi.**

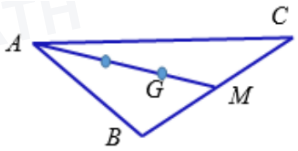
**Câu 5:** Cho $\Delta ABC$ với trung tuyến $AM$ và trọng tâm $G$. Khi đó đẳng thức nào đúng?

**A.** $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{2}\overrightarrow{GM}$. **B.** $\overrightarrow{AG}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}$. **C.** $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$. **D.** $\overrightarrow{AG}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$.

***Lời giải***

**Chọn C**

## PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)




Vì G là trọng tâm $\Delta ABC$ nên $ABC$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho đoạn thẳng $AB$ và điểm $I$ sao cho $3\overrightarrow{AI}=5\overrightarrow{IB}$. Tìm $k$ biết $\overrightarrow{AI}=k.\overrightarrow{AB}$

**A.** $k=\frac{5}{8}$. **B.** $k=1$. **C.** $k=\frac{5}{3}$. **D.** $k=\frac{3}{5}$.

*Lời giải*

**Chọn A**

Ta có $3\overrightarrow{AI}=5\overrightarrow{IB}\Leftrightarrow 3\overrightarrow{AI}=5\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AI}\right)\Leftrightarrow \overrightarrow{AI}=\frac{5}{8}\overrightarrow{AB}\Rightarrow k=\frac{5}{8}$.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Cho tam giác $ABC$ với $AD$ là đường phân giác trong. Biết $AB=5$, $BC=6$, $CA=7$. Khẳng định nào sau đây đúng?

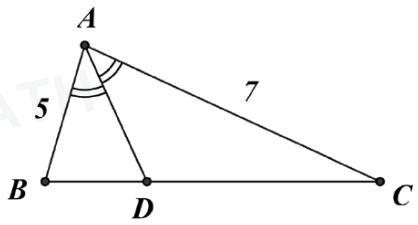
**A.** $\overrightarrow{AD}=\frac{5}{12}\overrightarrow{AB}+\frac{7}{12}\overrightarrow{AC}$.

**B.** $\overrightarrow{AD}=\frac{7}{12}\overrightarrow{AB}-\frac{5}{12}\overrightarrow{AC}$.

**C.** $\overrightarrow{AD}=\frac{7}{12}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{12}\overrightarrow{AC}$.

**D.** $\overrightarrow{AD}=\frac{5}{12}\overrightarrow{AB}-\frac{7}{12}\overrightarrow{AC}$.

**Lời giải**




Vì $AD$ là phân giác trong của tam giác $ABC$ nên:

$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{5}{7}\Rightarrow \overrightarrow{BD}=\frac{5}{7}\overrightarrow{DC}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}=\frac{5}{7}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}\right)$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AD}=\frac{7}{12}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{12}\overrightarrow{AC}$.

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Cho hình bình hành $ABCD$, biểu diễn $\overrightarrow{DC}$ theo $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$.

**A.** $\overrightarrow{DC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{DC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}$.

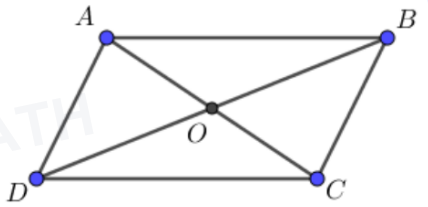
**C.** $\overrightarrow{DC}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$ **D.** $\overrightarrow{DC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$.

*Lời giải*

**Chọn D**

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)**




Ta có: $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$.

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Cho $\Delta ABC$. Gọi $M,N,P$ lần lượt là trung điểm của $BC,CA,AB$. Phân tích $\overrightarrow{AB}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{CP}$

**A.** $\overrightarrow{AB}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{4}{3}\overrightarrow{CP}$.

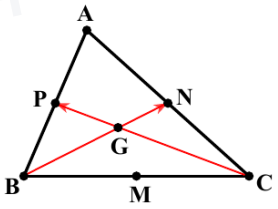
**B.** $\overrightarrow{AB}=-\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$.

**C.** $\overrightarrow{AB}=\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$.

**D.** $\overrightarrow{AB}=-\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$.

***Lời giải***

**Chọn B**




Gọi $G$ là trọng tâm tam giác $ABC$. Ta có $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{GB}-\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}$

Mà $\overrightarrow{GB}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{BN};\overrightarrow{GC}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$

Do đó $\overrightarrow{AB}=-\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

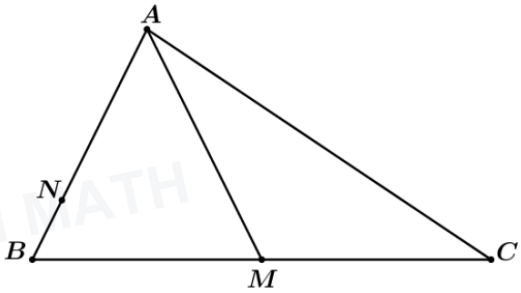
## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Cho tam giác $ABC$, gọi $M$ là trung điểm của cạnh $BC$, $N$ là điểm trên cạnh $AB$ sao cho $AN = 3NB$. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

**A.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

**C.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

**Lời giải**




Ta có: $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$. Do $M$ là trung điểm của cạnh $BC$ nên $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right)$.

## PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Do đó: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN I · CÂU 11

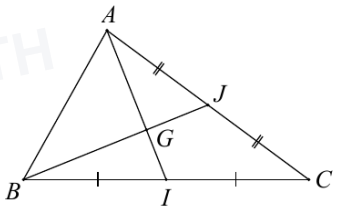
**Đính chính MTM: Đề nguồn không có phương án đúng (B in hệ số 5/3 do lời giải nguồn cộng nhầm). Bản MTM sửa B thành (4/3)·vectơ AI + vectơ BG. Vì vectơ AI = (1/2)(AB + AC), vectơ BG = (1/3)(AC − 2AB) nên vectơ AC = (4/3)·vectơ AI + vectơ BG. Đáp án B.**

**Câu 11:** Cho tam giác $ABC$. Gọi $I$ là trung điểm của $BC$ và $G$ là trọng tâm của tam giác $ABC$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

**A.** $\overrightarrow{AC}=\frac{3}{5}\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BG}$. **B.** $\overrightarrow{AC}=\frac{5}{3}\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BG}$. **C.** $\overrightarrow{AC}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AI}-\overrightarrow{BG}$. **D.** $\overrightarrow{AC}=\frac{3}{5}\overrightarrow{AI}-\overrightarrow{BG}$.

***Lời giải***

**Chọn B**




Vì $I$ là trung điểm của $BC$ nên $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$.

Gọi $J$ là trung điểm của $AC \Rightarrow \overrightarrow{BJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)$.

Suy ra $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}\right)+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}\right)$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{2}\left(2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{GA}\right)=\frac{1}{2}\left(2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BG}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}\right)$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AI}+\frac{3}{2}\overrightarrow{BG}=\frac{1}{2}\left(2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BG}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}\right) \Leftrightarrow \overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AI}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}+\frac{3}{2}\overrightarrow{BG}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BG}$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AC}=\frac{5}{3}\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BG}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN I · CÂU 12

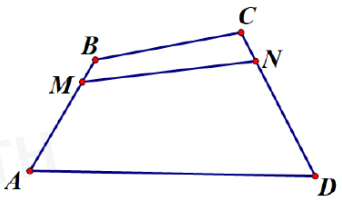
**Câu 12:** Cho tứ giác $ABCD$. Điểm $M$ thuộc cạnh $AB$, điểm $N$ thuộc cạnh $CD$ và thỏa mãn $\frac{MA}{MB}=\frac{ND}{NC}=4$. Khẳng định nào sau đây là đúng khi phân tích $\overrightarrow{MN}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$?

**A.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AD}+\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AD}-\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$.

**C.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AD}+\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AD}-\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.

***Lời giải***

**Chọn A**




Vì điểm $M$ thuộc đoạn $AB$, $N$ thuộc đoạn $CD$ và thỏa mãn $\frac{MA}{MB}=\frac{ND}{NC}=4$ nên suy ra $\overrightarrow{MA}=-4\overrightarrow{MB}$ hay $\overrightarrow{MA}+4\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{DN}=-4\overrightarrow{CN}$ hay $\overrightarrow{DN}+4\overrightarrow{CN}=\vec{0}$.

## PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Ta có

$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DN}$,

$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CN}\Leftrightarrow 4\overrightarrow{MN}=4\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{BC}+4\overrightarrow{CN}$.

Cộng và về theo vế ta được

$5\overrightarrow{MN}=\left(\overrightarrow{MA}+4\overrightarrow{MB}\right)+\overrightarrow{AD}+4\overrightarrow{BC}+\left(\overrightarrow{DN}+4\overrightarrow{CN}\right)$

$\Leftrightarrow 5\overrightarrow{MN}=\vec{0}+\overrightarrow{AD}+4\overrightarrow{BC}+\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{MN}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AD}+\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}.$

Vậy $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AD}+\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho tam giác $ABC$ có $M$ là trung điểm $BC$. Gọi $G$ là trọng tâm, $H$ là trực tâm, $O$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$, $AA'$ là đường kính của $(O)$.

***a)*** $\overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$

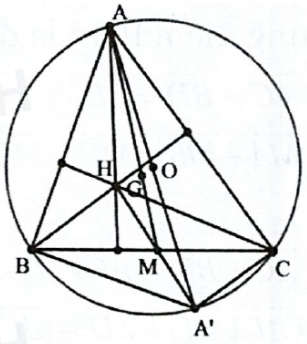
***b)*** $\overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$

***c)*** $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=3\overrightarrow{HO}$

***d)*** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=3\overrightarrow{OH}$

***Lời giải***

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai |
|---|---|---|---|




***a)*** $\overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$

Do tứ giác $BHCA'$ có $BH//A'C(\perp AC)$ và $CH//BA'\ (\perp AB)$

Nên $BHCA'$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$

**Chọn** ĐÚNG.

***b)*** $\overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$

Lại có $M$ là trung điểm của đường chéo $BC$

Nên $M$ là trung điểm của $HA'$ hay $H,M,A'$ thẳng hàng.

Do $OM$ là đường trung bình của $\Delta AHA'$

Nên $AH=2OM$, mà $\overrightarrow{AH}$ và $\overrightarrow{OM}$ cùng hướng

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)**

$\Rightarrow \overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{OM}.$

**Chọn** ĐÚNG.

***c)*** $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{HO}$

$\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HA'} = \overrightarrow{HA} + 2\overrightarrow{HO}$

**Chọn** SAI.

***d)*** $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OH}$

$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$

$= \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{OH} + 2\overrightarrow{HO} = \overrightarrow{OH}.$

**Chọn** SAI.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN II · CÂU 2

**Đính chính MTM: Bảng đáp án nguồn ghi a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng. Ý a): nguồn cho rằng vectơ BI và vectơ CI cùng hướng, nhưng I nằm trên cạnh BC nên hai vectơ ngược hướng: vectơ BI = 2·vectơ IC = −2·vectơ CI, vậy a) Sai. Từ đó vectơ AI = (1/3)AB + (2/3)AC, vectơ AJ = (5/4)AB − (1/4)AC, vectơ AG = (6/11)AI + (4/33)AJ, nên d) Sai (lời giải nguồn còn tính nhầm vectơ AC; ngay cả theo giả thiết của nguồn cũng ra AG = (2/9)AI + (4/9)AJ). Đáp án MTM: Sai, Sai, Sai, Sai.**

**Câu 2:** Cho $\Delta ABC$. Gọi $I$ là điểm trên cạnh $BC$ sao cho $2CI = BI$. $J$ là điểm trên cạnh $BC$ kéo dài sao cho $5JB = JC$. $G$ là trọng tâm $\Delta ABC$.

***a)*** $\overrightarrow{BI} = 2\overrightarrow{CI}$

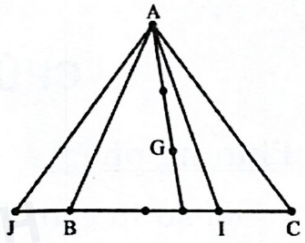
***b)*** $\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$

***c)*** $\overrightarrow{AJ} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

***d)*** $\overrightarrow{AG} = \frac{14}{27}\overrightarrow{AI} - \frac{172}{27}\overrightarrow{AJ}$

***Lời giải***

| a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|




***a)*** $\overrightarrow{BI} = 2\overrightarrow{CI}$

Vì $BI = 2CI$ và $\overrightarrow{BI}$ và $\overrightarrow{CI}$ cùng hướng $\Rightarrow \overrightarrow{BI} = 2\overrightarrow{CI}$

**Chọn** ĐÚNG.

***b)*** $\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{BI} = 2\overrightarrow{CI} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AB} = 2\left(\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AC}\right) \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$

**Chọn** SAI.

***c)*** $\overrightarrow{AJ} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

Vì $5JB = JC$ và $\overrightarrow{JB}$ và $\overrightarrow{JC}$ cùng hướng

$\Rightarrow 5\overrightarrow{JB} = \overrightarrow{JC} \Leftrightarrow 5\left(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AJ}\right) = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AJ} \Leftrightarrow 4\overrightarrow{AJ} = 5\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

**Chọn** SAI.

***d)*** $\overrightarrow{AG} = \frac{14}{27}\overrightarrow{AI} - \frac{172}{27}\overrightarrow{AJ}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)**

Gọi $M$ là trung điểm cạnh $BC$:

$\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)\Leftrightarrow\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Ta có hệ: $\begin{cases}\frac{5}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AJ}\\-\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AI}\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}5\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{AJ}\\-\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AI}\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}10\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}=8\overrightarrow{AJ}\\-\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AI}\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AB}=\frac{1}{9}\overrightarrow{AI}+\frac{8}{9}\overrightarrow{AJ}\\\overrightarrow{AC}=5\overrightarrow{AB}-4\overrightarrow{AJ}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AB}=\frac{1}{9}\overrightarrow{AI}+\frac{8}{9}\overrightarrow{AJ}\\\overrightarrow{AC}=5\left(\frac{1}{9}\overrightarrow{AI}-4\overrightarrow{AJ}\right)+\frac{8}{9}\overrightarrow{AJ}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AB}=\frac{1}{9}\overrightarrow{AI}+\frac{8}{9}\overrightarrow{AJ}\\\overrightarrow{AC}=\frac{13}{9}\overrightarrow{AI}-20\overrightarrow{AJ}\end{cases}$

Vậy $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

$=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{9}\overrightarrow{AI}+\frac{8}{9}\overrightarrow{AJ}\right)+\frac{1}{3}\left(\frac{13}{9}\overrightarrow{AI}-\frac{20}{9}\overrightarrow{AJ}\right)=\frac{1}{27}\overrightarrow{AI}+\frac{8}{27}\overrightarrow{AJ}+\frac{13}{27}\overrightarrow{AI}-\frac{20}{3}\overrightarrow{AJ}=\frac{14}{27}\overrightarrow{AI}-\frac{172}{27}\overrightarrow{AJ}$.

**Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho $\Delta ABC$ có trọng tâm $G$. Gọi $I, J$ là 2 điểm định bởi $\overrightarrow{IA}=2\overrightarrow{IB}$, $3\overrightarrow{JA}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}$.

***a)*** $\overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{AB}$

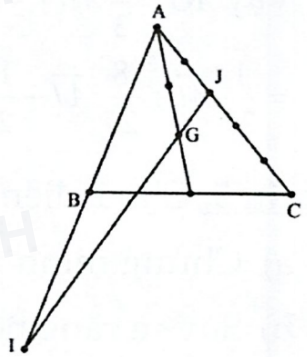
***b)*** $\overrightarrow{IJ}=-2\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

***c)*** $\overrightarrow{IG}=\frac{-5}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

***d)*** *3 điểm $I, J, G$ thẳng hàng.*

***Lời giải***

| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|




***a)*** $\overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{AB}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**

$\overrightarrow{IA}=2\overrightarrow{IB}\Leftrightarrow -\overrightarrow{AI}=2\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AI}\right)\Leftrightarrow -\overrightarrow{AI}=2\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AI}\Leftrightarrow \overrightarrow{AI}=2\overrightarrow{AB}$

**Chọn** SAI.

***b)*** $\overrightarrow{IJ}=-2\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

$3\overrightarrow{JA}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}\Leftrightarrow -3\overrightarrow{AJ}+2\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AJ}\right)=\vec{0}\Leftrightarrow 5\overrightarrow{AJ}=2\overrightarrow{AC}\Leftrightarrow \overrightarrow{AJ}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{AJ}-\overrightarrow{AI}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB}=-2\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

**Chọn** ĐÚNG.

***c)*** $\overrightarrow{IG}=\frac{-5}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

Gọi $M$ là trung điểm $BC$

$\overrightarrow{IG}=\overrightarrow{AG}-\overrightarrow{AI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}-2\overrightarrow{AB}$

$=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)-2\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB}=\frac{-5}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}.$

**Chọn** ĐÚNG.

***d)*** *3 điểm $I,J,G$ thẳng hàng.*

Xét hệ: $\begin{cases}\overrightarrow{IJ}=-2\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}\\ \overrightarrow{IG}=\frac{-5}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\frac{1}{2}\overrightarrow{IJ}=-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}\\ \frac{3}{5}\overrightarrow{IG}=-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}\end{cases}\Leftrightarrow\frac{1}{2}\overrightarrow{IJ}=\frac{3}{5}\overrightarrow{IG}\Leftrightarrow\overrightarrow{IJ}=\frac{6}{5}\overrightarrow{IG}$

$\Rightarrow\overrightarrow{IJ}$ và $\overrightarrow{IG}$ cùng phương $\Rightarrow I,J,G$ thẳng hàng.

**Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Cho tam giác $ABC$. Hai điểm $M, N$ được xác định bởi các hệ thức: $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{MA}=\vec{0}, \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{NA}-3\overrightarrow{AC}=\vec{0}$.

***a)*** $\overrightarrow{MN}=3\overrightarrow{AC}$

***b)*** *Hai vectơ* $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AC}$ *cùng phương*

***c)*** $M$ *thuộc đường thẳng* $AC$

***d)*** *Hai đường thẳng* $MN$ *và* $AC$ *song song.*

*Lời giải*

| a) Sai | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

***a)*** $\overrightarrow{MN}=3\overrightarrow{AC}$

Ta có: $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{NA}-3\overrightarrow{AC}=\vec{0}\Leftrightarrow\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right)-3\overrightarrow{AC}+\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AN}\right)=\vec{0}$

$\Leftrightarrow\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{MN}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{MN}=2\overrightarrow{AC}$.

**Chọn** SAI.

***b)*** *Hai vectơ* $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AC}$ *cùng phương*

Suy ra hai vectơ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AC}$ cùng phương.

## PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

**Chọn** ĐÚNG.

***c)*** $M$ *thuộc đường thẳng* $AC$

Xét: $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{MA}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BC}$.

Do đó $M$ là một đỉnh của hình bình hành $ABCM$

Hay $M$ không thuộc đường thẳng $AC(2)$

**Chọn** SAI.

***d)*** *Hai đường thẳng* $MN$ *và* $AC$ *song song.*

Từ $\overrightarrow{MN}=2\overrightarrow{AC}$ và $M$ không thuộc đường thẳng $AC$ suy ra hai đường thẳng $MN$ và $AC$ song song.

**Chọn** ĐÚNG.

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Nếu $G$ và $G'$ lần lượt là trọng tâm tam giác $ABC$ và $A'B'C'$ thì $k\overrightarrow{GG'}=\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CC'}$, khi đó $k=?$

**Lời giải**

**Trả lời: 3**

Ta có $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GG'}+\overrightarrow{G'A'}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{GG'}+\overrightarrow{G'B'}+\overrightarrow{CG}+\overrightarrow{GG'}+\overrightarrow{G'C'}$

$=3\overrightarrow{GG'}+\left(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}\right)+\left(\overrightarrow{G'A'}+\overrightarrow{G'B'}+\overrightarrow{G'C'}\right)=3\overrightarrow{GG'}+\vec{0}+\vec{0}=3\overrightarrow{GG'}.$

Suy ra $k=3$

## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hình bình hành $ABCD$ tâm $O$. Lấy các điểm $I$, $J$ sao cho $3\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IC}-2\overrightarrow{ID}=\vec{0};\overrightarrow{JA}-2\overrightarrow{JB}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}$. Khi đó $\overrightarrow{IJ}=k\overrightarrow{IO}$, vậy $k=?$

**Lời giải**

**Trả lời: 4**

» $3\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IC}-2\overrightarrow{ID}=\vec{0}$

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{IA}+2\left(\overrightarrow{IC}-\overrightarrow{ID}\right)=\vec{0}\Leftrightarrow 3\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{DC}=\vec{0}\Leftrightarrow 3\overrightarrow{AI}+2\overrightarrow{AB}=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{AI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

» $\overrightarrow{JA}-2\overrightarrow{JB}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{AJ}+2\left(\overrightarrow{JC}-\overrightarrow{JB}\right)=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{AJ}=2\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow \overrightarrow{AJ}=2\overrightarrow{AD}$

» $\overrightarrow{IO}=\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}=-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

» $\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{AJ}-\overrightarrow{AI}=2\overrightarrow{AD}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AD}$

Ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{IO}=-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\\ \overrightarrow{IJ}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AD}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}6\overrightarrow{IO}=-\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AD}\\ \frac{3}{2}\overrightarrow{IJ}=-\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AD}\end{cases}\Rightarrow 6\overrightarrow{IO}=\frac{3}{2}\overrightarrow{IJ}\Leftrightarrow\overrightarrow{IJ}=4\overrightarrow{IO}$

## PHẦN III · CÂU 3

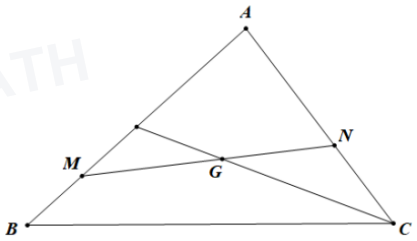
**Câu 3:** Cho tam giác $ABC$ có $G$ là trọng tâm. Gọi $M$ và $N$ là các điểm lần lượt thỏa mãn $\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=\vec{0}$, $\overrightarrow{AN}=k\overrightarrow{AC}$, $k\in\mathbb{R}$. Tìm $k$ để ba điểm $M,N,G$ thẳng hàng.

***Lời giải***

**Trả lời: 0,6**

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**




Ta có $\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GA}-\overrightarrow{GM}+3\left(\overrightarrow{GB}-\overrightarrow{GM}\right)=\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{GA}+\frac{3}{4}\overrightarrow{GB}.$

Lại có $\overrightarrow{AN}=k\overrightarrow{AC}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GN}-\overrightarrow{GA}=k\left(\overrightarrow{GC}-\overrightarrow{GA}\right)$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GN}=\left(1-k\right)\overrightarrow{GA}+k\overrightarrow{GC}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GN}=\left(1-k\right)\overrightarrow{GA}+k\left(-\overrightarrow{GA}-\overrightarrow{GB}\right)$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GN}=\left(1-2k\right)\overrightarrow{GA}-k\overrightarrow{GB}.$

Ba điểm $M,N,G$ thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{GN}$ và $\overrightarrow{GM}$ cùng phương.

Suy ra $\frac{1-2k}{\frac{1}{4}}=\frac{-k}{\frac{3}{4}}\Leftrightarrow k=\frac{3}{5}.$

**Cách 2:**

Nếu $k=0$ thì $N\equiv A$. Khi đó ba điểm $M$, $G$, $N$ không thẳng hàng. Suy ra $k\neq 0$.

Ta có $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{3}\left(\frac{4}{3}\overrightarrow{AM}+\frac{1}{k}\overrightarrow{AN}\right)=\frac{4}{9}\overrightarrow{AM}+\frac{1}{3k}\overrightarrow{AN}$

Ba điểm $G$, $M$, $N$ thẳng hàng khi và chỉ khi $\frac{4}{9}+\frac{1}{3k}=1\Leftrightarrow k=\frac{3}{5}.$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

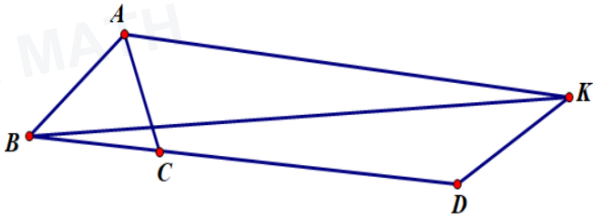
## PHẦN III · CÂU 4

**Đính chính MTM: Đề nguồn in "tam giác BC đều có cạnh bằng M" và "tập hợp các điểm |MA| = |BC|"; đúng là "tam giác ABC đều có cạnh bằng 10" và "tập hợp các điểm M" (cạnh 10 suy từ lời giải nguồn: BK = 10√21). Bán kính √21 ≈ 4,58. Đáp án 4,58 không đổi.**

**Câu 4:** Cho tam giác $BC$ đều có cạnh bằng $M$. Biết tập hợp các điểm $\left|\overrightarrow{MA}\right|=\left|\overrightarrow{BC}\right|$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MA}-5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|$ là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

***Lời giải***

**Trả lời: 4,58**




## PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\left|\overrightarrow{MA}-5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|=\left|-5\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{BA}+4\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{BK}\right|=BK=10\sqrt{21}$ với $K$ là điểm sao cho tứ giác $ABDK$ là hình bình hành và $D$ điểm sao cho $\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BC}$.

Gọi $I$ là điểm sao cho $\overrightarrow{IA}+5\overrightarrow{IB}+4\overrightarrow{IC}=\vec{0}$, khi đó $\left|\overrightarrow{MA}+5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|=\left|10\overrightarrow{MI}\right|=10MI$.

Từ đó: $\left|\overrightarrow{MA}+5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MA}-5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|\Leftrightarrow 10MI=10\sqrt{21}\Leftrightarrow MI=\sqrt{21}$.

Tức tập hợp các điểm $M$ là một đường tròn tâm $I$ bán kính bằng $\sqrt{21}$.

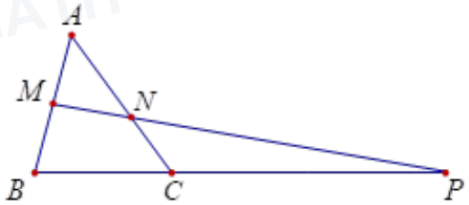
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Cho tam giác $ABC$. Gọi $M,N$ là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$, $2\overrightarrow{NA}+3\overrightarrow{NC}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{BP}=k\overrightarrow{BC}$. Tìm $k$ để $M,N,P$ thẳng hàng.

*Lời giải*

**Trả lời: 3**




Ta có $\overrightarrow{BP}=k\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AB}=k\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)\Leftrightarrow\overrightarrow{AP}=\left(1-k\right)\overrightarrow{AB}+k\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\frac{3}{5}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\ (1)$

$\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AN}=\left(1-k\right)\overrightarrow{AB}+k\overrightarrow{AC}-\frac{3}{5}\overrightarrow{AC}=\left(k-\frac{3}{5}\right)\overrightarrow{AC}+\left(1-k\right)\overrightarrow{AB}.\ (2)$

Khi đó $M,N,P$ thẳng hàng thì $\exists m\in\mathbb{R}:\overrightarrow{NP}=m\overrightarrow{MN}\Leftrightarrow\begin{cases}k-\frac{3}{5}=\frac{3m}{5}\\1-k=\frac{-m}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}k=3\\m=4\end{cases}$

Vậy $k=3$.

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Cho $\Delta ABC$. Gọi J là điểm trên cạnh $AC$ sao cho $JA=\frac{2}{3}JC$. Tính $\overrightarrow{BJ}$ theo 2 vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Tính $\overrightarrow{BJ}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$ ta thu được kết quả dạng $a.\overrightarrow{BA}+b.\overrightarrow{BC}$ với $a;b$ là các số hữu tỷ. Tính giá trị $S=a+b$.

**Lời giải**

**Trả lời: 1**

***Cách 1.*** $JA=\frac{2}{3}JC\Leftrightarrow 3JA=2JC$ mà $\overrightarrow{JA}$ và $\overrightarrow{JC}$ ngược hướng

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{JA}=-2\overrightarrow{JC}\Leftrightarrow 3\left(\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{BJ}\right)+2\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BJ}\right)=\vec{0}$

$\Leftrightarrow 5\overrightarrow{BJ}=3\overrightarrow{BA}+2\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\overrightarrow{BJ}=\frac{3}{5}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{5}\overrightarrow{BC}.$

***Cách 2:*** J thuộc cạnh AC và $JA=\frac{2}{3}JC\Rightarrow\frac{AJ}{AC}=\frac{2}{5}\Leftrightarrow AJ=\frac{2}{5}AC$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)**

$$\overrightarrow{BJ}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AJ}=-\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}=-\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}\right)=\frac{3}{5}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{5}\overrightarrow{BC}$$

Khi đó $a=\frac{3}{5};b=\frac{2}{5}\Rightarrow S=a+b=1$